رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

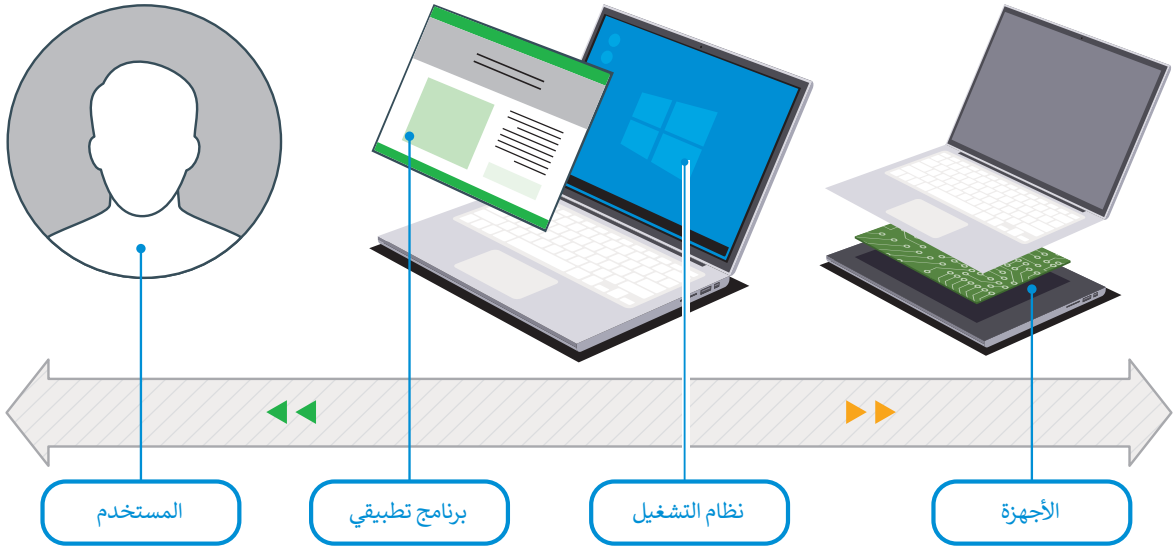
الدرس الأول:

مقدمة عن تطبيقات الهواتف الذكية

برامج النظام والبرامج التطبيقية هما نوعان أساسيان من البرامج التي تُعدُّ حاسمة لعمل جهاز الحاسب. في هذا الدرس، ستتمكن من التمييز بين هذين المفهومين وخصائص تطبيق الهاتف الذكي أيضًا.

البرنامج

هو مجموعة من التعليمات الخاصة بالحاسب تقوم بأداء مهمة محددة، وتنقسم إلى نوعين، برامج النظام والبرامج التطبيقية.



برامج النظام

برامج النظام (System Software) هي المسؤولة عن إدارة الأجهزة، وتتضمن البرامج المخصصة لإدارة الحاسب، مثل: نظام التشغيل، وأدوات إدارة الملفات.

يتم تشغيل برنامج النظام ليعمل باستمرار في ذاكرة الحاسب، ويتضمن: الإعدادات والتفضيلات ومكتبات الملفات والوظائف المستخدمة لتطبيقات النظام. يتم تصميم برنامج النظام لتنفيذ وتقديم خدمات لبرامج التطبيقات، وهو الوسيط بين المستخدم والأجهزة.



أمثلة على برامج النظام:

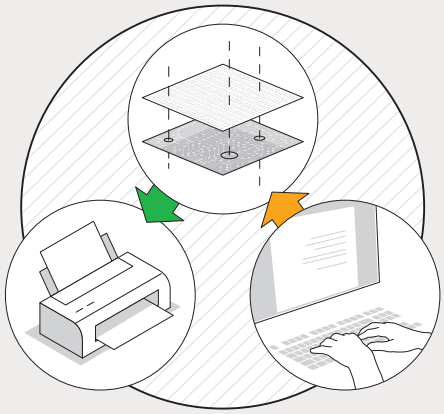
- أنظمة التشغيل (مثل ويندوز، وأندرويد، وmacOS، وiOS).
- برامج تعريف المكونات المادية (مثل برنامج تعريف الطابعة).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

البرامج التطبيقية

التطبيقات هي برامج الحاسب تم تصميمها لتنفيذ مجموعة من المهام المنظمة أو الأنشطة المنسقة المفيدة للمستخدم وتختصر بـ App.

يختص التطبيق بالمهمة التي تم تصميمه لأجلها، و التي قد تكون بسيطة كتطبيق الآلة الحاسبة أو شديدة التعقيد مثل تطبيق معالجة النصوص، ويمكن تشغيل البرنامج التطبيقي على أي جهاز تقريبًا، بدءًا من الحاسب المكتبي والحاسب المحمول وصولًا إلى الهاتف الذكي والجهاز اللوحي. يطلق على التطبيقات التي يتم إنشاؤها لكي تعمل على أجهزة الهواتف الذكية اسم تطبيقات الهاتف الذكي.



أمثلة على البرامج التطبيقية (Application Software):

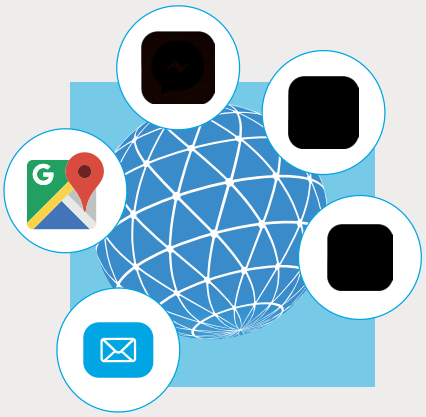
- معالج النصوص.
- جداول البيانات.
- الحاسبة.
- مستعرض الويب.
- تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو.

الاختلافات بين برامج النظام والبرامج التطبيقية

وجه المقارنة	برامج النظام	البرامج التطبيقية
الاستخدام	تستخدم لتشغيل مكونات الحاسب.	تستخدم لأداء مهمة محددة.
وقت تثبيت البرنامج	يتم تثبيت برامج النظام على أجهزة الحاسب عند تثبيت نظام التشغيل.	يتم تثبيت البرنامج التطبيقي وفقًا لحاجة المستخدم.
التعامل مع المستخدم	لا يتعامل المستخدم عادة مع برامج النظام بشكل مباشر، وإنما من خلال البرامج التطبيقية.	يتعامل المستخدم مع البرامج التطبيقية بشكل مباشر.
الاستقلالية	يمكن أن تعمل برامج النظام بشكل مستقل.	لا تستطيع البرامج التطبيقية العمل بشكل مستقل، بل تعمل في بيئة برنامج النظام.

تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile application)

هي نوع من البرامج التطبيقية تم تصميمها لكي تعمل على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



أمثلة لتطبيقات الهواتف الذكية:

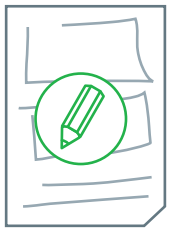
- تطبيقات البريد الإلكتروني.
- تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- تطبيقات الرسائل الفورية.
- تطبيقات الخرائط.
- تطبيقات حكومية (الوزارت، المدارس، المستشفيات...).

مراحل إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية

أولًا: التخطيط والتصميم

حدد الفكرة، والهدف من التطبيق، والفئة المستهدفة منه.

أنشئ مخططًا يدويًا للتطبيق يشمل واجهات المستخدم المختلفة وكيفية ارتباطها مع بعضها.



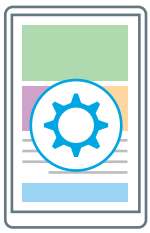
ثانيًا: التطوير (التنفيذ)

استخدم أحد برامج تطوير تطبيقات الهواتف الذكية لتنفيذ التصميم الذي توصلت إليه في المرحلة السابقة.



ثالثًا: الاختبار

اختبر التطبيق وعالج أي مشاكل قد تظهر في البرمجة أو التصميم، ثم أضف اللمسات الأخيرة إلى عملك.



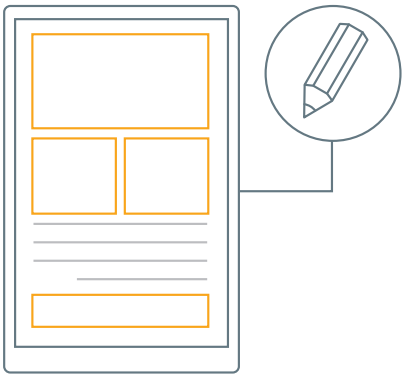
رابعًا: النشر والتسويق

اعتمد التطبيق وحمّله في متجر التطبيقات.



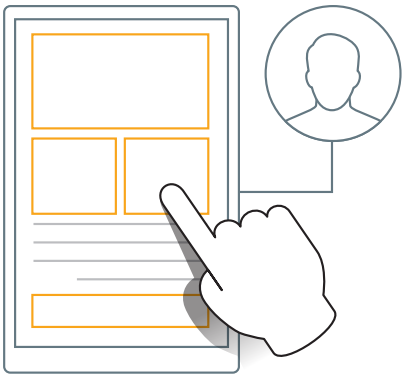
التفاعل بين المستخدم والحاسب

تتكون عملية تعامل المستخدم مع الحاسب من:



واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية User Interface (UI)

تعتمد عملية تصميم واجهة التطبيق على تحقيق التوازن والتناسق بين عناصره بما تتضمنه من ألوان وصور وعناصر التحكم مثل **التسميات** (Labels) **ومربعات النص** (Text Boxes) **والأزرار** (Buttons). فعملية تصميم التطبيق لا تقل أهمية عن برمجته، حيث إن واجهة التطبيق هي ما يراه المستخدم ويتفاعل معه عند استخدام التطبيق.



تجربة المستخدم User Experience (UX)

إن واجهة المستخدم الناجحة هي التي تشمل التنظيم الجيد للعناصر المرئية وآلية التحكم بالتطبيق، بالإضافة إلى مراعاة تجربة المستخدم والتي تشير إلى الاهتمام برغبات وتوقعات المستخدم للوصول إلى احتياجاته بسهولة وفعالية.

يجب أن يتم تصميم التطبيق بشكل يعطي المستخدم شعورًا إيجابيًا عند استخدامه.

المواصفات العامة لإنشاء واجهة مستخدم جيدة تمنح تجربة مستخدم جيدة أيضًا:

- منظمة بشكل جيد.
- بسيطة.
- تعمل بكفاءة.
- متجاوبة مع حاجات المستخدم.
- مرنة.

أمثلة لبرامج إنشاء تطبيقات الهواتف الذكية:

- MIT App Inventor 
- Thunkable 
- AppyBuilder 
- Kodular 
- DroidMaker 
- HYBRO STUDIO 

ما هو برنامج **مطوّر التطبيقات MIT** (MIT App Inventor)؟

يُستخدم مطوّر التطبيقات MIT لإنشاء تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يسمح بإنشاء التطبيقات دون الحاجة لكتابة المقطع البرمجي من خلال استخدام بيئة اللبنات بشكل مشابه لبرنامج سكراتش.

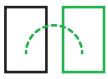
مميزات استخدام برنامج مطوّر التطبيقات MIT:



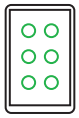
> اختصار الوقت، حيث يمكننا تطوير تطبيق في أقل من ساعة واحدة.



> يساعد على تطوير مهارات الإبداع من خلال استخدام اللبنات وتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء.



> سهولة مشاركة التطبيقات التي يتم إنشاؤها في هذا البرنامج.



> إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف الأساسية في الهاتف مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية القصيرة، وأجهزة الاستشعار عن الموقع والصوت وغيرها.



> إمكانية حفظ البيانات عبر منصات التخزين السحابي.

تم تطوير برنامج مطوّر التطبيقات MIT في معهد ماساتشوستس للتقنية (Massachusetts Institute of Technology).

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لنطبق معًا

تدريب 1

حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:	صحيحة	خطأ
1. برامج النظام (System Software) هي المسؤولة عن إدارة الأجهزة.	○	○
2. يعد أندرويد أحد أنظمة برامج النظام.	○	○
3. يتعامل المستخدم مباشرة مع جميع برامج النظام.	○	○
4. يتم استخدام البرنامج التطبيقي من قبل المستخدم لأداء مهمة محددة.	○	○
5. متصفح الويب هو مثال على برامج النظام.	○	○

تدريب 2

اكتب الفرق بين واجهة المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية User Interface (UI) وتجربة المستخدم User Experience (UX).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 3

صف كيف ستساعد مرحلة التخطيط والتصميم في تطوير التطبيق.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تدريب 4

قارن كيف يختلف تطوير التطبيقات باستخدام مطوّر التطبيقات MIT عن تطوير تطبيقات الهواتف الذكية التقليدية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448